Technical Note

M 型 AV 输入坐标显示和视频任意形状播放应用说明 V1.0V

工程技术笔记

类别	内容
关键词	M 型、视频控件、叠加显示
摘要	AV 输入坐标显示、任意形状视频播放

广州大彩光电科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2021/2/19	创建文档	傅家伟	刘启鑫

广州大彩光电科技有限公司

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电话：020-82186683-601
传真：020-82187676
Email：hmi@gz-dc.com（咨询和支持服务）
网站：www.gz-dc.com
地址：广州黄埔区（科学城）玉树华新园 C 栋 3 楼
网络零售官方旗舰店：https://gz-dc.taobao.com

公司环境











目录

1. 适用范围.....1
2. 开发环境版本.....2
3. 使用说明.....3
4. 示例说明.....4
4.1 AV输入坐标显示.....4
4.1.1 工程属性配置介绍.....4
4.1.2 LUA脚本逻辑实现.....4
4.2 视频播放任意形状.....7
4.2.1 视频控件属性配置.....7
5. 免责声明.....9

广州大彩光电科技有限公司

1. 适用范围

文档仅适用于 M 型系列的串口屏产品。

广州大彩光电科技有限公司

2. 开发环境版本

1．VisualTFT 软件版本：V3.0.0.1137 及以上的版本。
版本查看：

a) 打开 VisualTFT 软件启动页面如图 2-1 所示，右上角会显示的软件版本号。



图 2-1 软件版本

b) 打开 VisualTFT，在软件右下角可以查看软件版本图 2-2 所示：
最新版本可登录 http://www.gz-dc.com/进行下载。

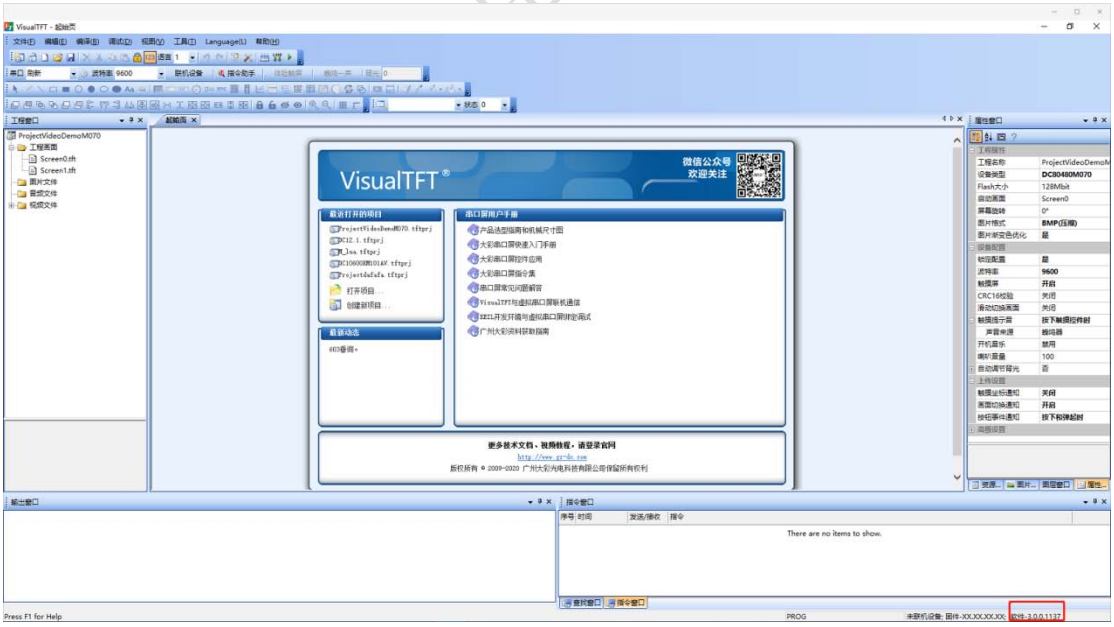


图 2-2 软件版本

2. 串口屏固件版本：V6.3.325.0 及以上的版本。
版本查看：

a) 查看屏幕背面版本号贴纸；
b) VisualTFT 与屏幕联机成功后，右下角显示的版本号。

3. 使用说明

针对 M 型系列的视频播放功能，利用视频控件播放视频时，视频图层会一直显示在最上层，此时如果我们将文字等其他图形叠加放在视频控件上显示时，视频图层会将其他图形都覆盖，导致只能显示出视频，而无法显示视频上叠放的其他文字和图形。

为此，我司针对有此类需求的客户开发了对应的 M 系列视频底层播放 API 接口，来满足此类客户的需求。

- API 函数接口：set_color_key(Min_Color,Max_Color,Match)
- 函数说明：
    a) Min_Color：24 位 RGB 颜色范围的最小值，例如 0x00BFBFBF，R-BF/G-BF/B-BF；
    b) Min_Color：24 位 RGB 颜色范围的最大值，例如 0x00C8C8C8，R-C8/G-C8/B-C8；
    c) Match：6 位的比较规则 101010(2A)；10-R/10-G/10-B，代表颜色范围在 0x00BFBFBF—0x00C8C8C8 之间的颜色值经过比较后会被过滤。(0x00BFBFBF <= color <= 0x00C8C8C8 之间的颜色会被过滤，其他颜色会显示出来)

```
function on_init()
    set_color_key(0x00BFBFBF,0x00C8C8C8,0x0000002A)
end
```

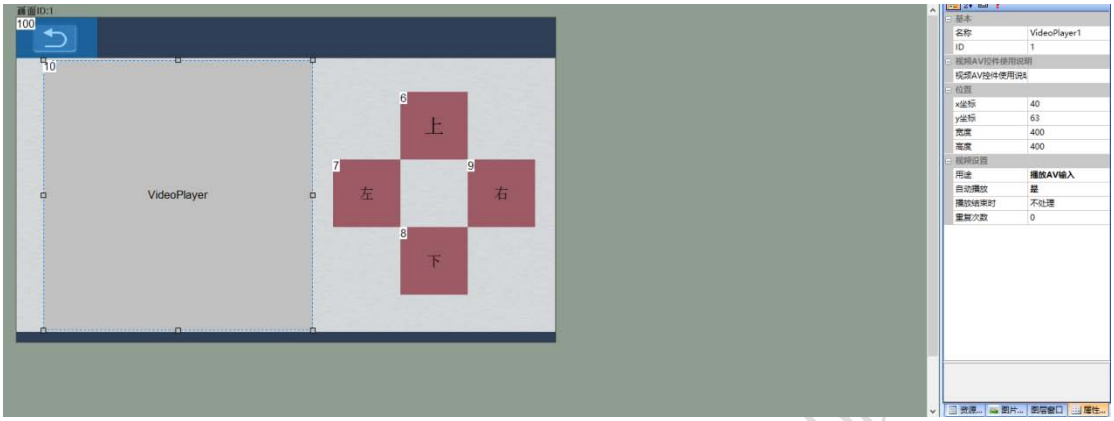
注：set_color_key(Min_Color,Max_Color,Match)，此API接口函数必须要放在 on_init()系统初始化函数中使用，默认在初始时配置的属性。

广州大彩光电科技有限公司

4. 示例说明

4.1 AV 输入坐标显示

4.1.1 工程属性配置介绍



- 视频控件配置：拖动选择视频控件，用途选择播放 AV 输入。
- 按钮配置：
  - 上：控制十字光标显示坐标 y 减。
  - 下：控制十字光标显示坐标 y 加。
  - 左：控制十字光标显示坐标 x 减。
  - 右：控制十字光标显示坐标 x 加。

4.1.2 LUA 脚本逻辑实现

LUA 脚本配置实现代码：

```
--[[ 十字光标坐标显示点 ]]

local LineH_Y = 263                                                    --
十字显示光标点 y 坐标
local LineV_X = 240                                                    --
十字显示光标点 x 坐标

local TextH_X  = LineV_X + 5                                           --
坐标 text 显示的坐标位置
local TextH_Y  = LineH_Y - 40

local TextV_X  = LineV_X + 5
local TextV_Y  = LineH_Y - 20
function on_init()                                                     --
初始化
    set_color_key(0x00BFBFBF,0x00C8C8C8,0x0000002A)                    --
设置颜色过滤属性（必须在 on_init()中配置）
end
```

```
function  on_draw(screen)                                                    --
界面刷新回调函数，具体使用说明参考《LUA 脚本 API》
    if screen == 1 then
        set_pen_color(0x3666)                                                --
设置画笔颜色
        draw_line(40,LineH_Y,440,LineH_Y,1)                                  --
画十字线
        draw_line(LineV_X,63,LineV_X,440,1)
        local text_h = "LineH_Y:"..LineH_Y
        local text_v = "LineV_X:"..LineV_X
        draw_text(text_h,TextH_X,TextH_Y,90,20,4,0x3666,4)                   --
画坐标 text 显示
        draw_text(text_v,TextV_X,TextV_Y,90,20,4,0x3666,4)
    end
end


function on_control_notify(screen,control,value)                             --
触摸控件回调函数
    if screen == 1 then
        if control == 6 then                                                 --
上
            if value == 1 then
                LineH_Y = LineH_Y - 1
                if LineH_Y < 63 then
                    LineH_Y = 63
                end
            elseif value == 2 then
                LineH_Y = LineH_Y - 5
                if LineH_Y < 63 then
                    LineH_Y = 63
                end
            end
        elseif control == 7 then                                             --
下
            if value == 1 then
                LineV_X = LineV_X - 1
                if LineV_X < 63 then
                    LineV_X = 63
                end
            elseif value == 2 then
                LineV_X = LineV_X - 5
                if LineV_X < 63 then
                    LineV_X = 63
                end
```

```
            end
        elseif control == 8 then                                    --
左
            if value == 1 then
                LineH_Y = LineH_Y + 1
                if LineH_Y > 440 then
                    LineH_Y = 463
                end
            elseif value == 2 then
                LineH_Y = LineH_Y + 5
                if LineH_Y > 440 then
                    LineH_Y = 463
                end
            end
        elseif control == 9 then                                    --
右
            if value == 1 then
                LineV_X = LineV_X + 1
                if LineV_X > 440 then
                    LineV_X = 440
                end
            elseif value == 2 then
                LineV_X = LineV_X + 5
                if LineV_X > 440 then
                    LineV_X = 440
                end
            end
        end
        follow_pos(LineV_X,LineH_Y)                                 --
text 显示坐标传入
        redraw()
    end
end

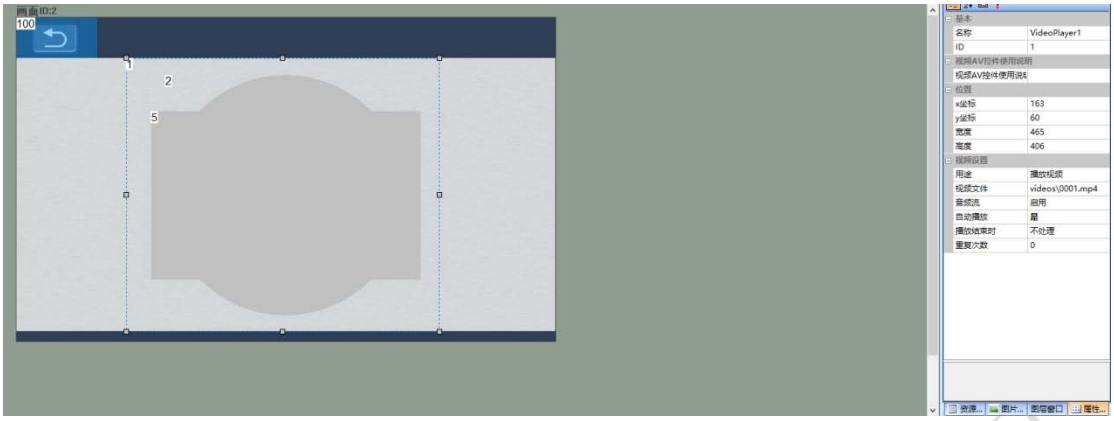

function on_press(state,x,y)                                --触摸屏点击回调
函数
    if get_current_screen() == 1 then
        if state == 1 or state == 2 then
            if x >= 40 and x <= 440 then
                if y >= 63 and y <= 463 then
                    follow_pos(x,y)
                    LineV_X = x
                    LineH_Y = y
                    redraw()
```

```
                end
            end
        end
    end
end


function follow_pos(p_x,p_y)                    --text 坐标显示
    print("p_x = "..p_x)
    print("p_y = "..p_y)
    if p_x < 240 and p_y < 263 then
        TextV_X = p_x + 5
        TextH_X = p_x + 5
        TextV_Y = p_y + 5
        TextH_Y = p_y + 25
    elseif p_x < 240 and p_y > 263 then
        TextV_X = p_x + 5
        TextH_X = p_x + 5
        TextV_Y = p_y - 40
        TextH_Y = p_y - 20
    elseif p_x >= 240 and p_y <= 263 then
        TextV_X = p_x - 85
        TextH_X = p_x - 85
        TextV_Y = p_y + 5
        TextH_Y = p_y + 25
    elseif p_x > 240 and p_y > 263 then
        TextV_X = p_x - 85
        TextH_X = p_x - 85
        TextV_Y = p_y - 40
        TextH_Y = p_y - 20
    end
end
```

4.2 视频播放任意形状

4.2.1 视频控件属性配置



- 视频控件配置：拖动选择视频控件，用途选择为播放视频。
- 底色或 UI 配置：由于此处使用的和上节 AV 输入为同一工程，此处也将视频的底色或 UI 配置为和 AV 输入一样。

注：set_color_key(Min_color,Max_color,Match)API 接口函数只能在 on_onit()初始化中进行配置，且整个工程只能配置一次。

用户可根据自己需求实现不同形状的视频播放窗口，利用上述 API 接口设置视频控件的颜色比较过滤来达到不同形状的视频显示窗口。

例如 Demo UI 中利用灰色作为底色画出的该形状的图形，通过 set_color_key 设置颜色过滤以达到的显示该特定形状的视频窗口。

注：此处的视频控件范围应大于需要显示的该特定形状的范围。

广州大彩光电科技有限公司

5. 免责声明

本文档提供有关广州大彩光电科技有限公司（以下简称：大彩科技）产品的信息，旨在协助客户加速产品的研发进度，在服务过程中或者其他渠道所提供的任何例程程序、技术文档、CAD 图等资料和信息都仅供参考，客户有权不使用或自行参考修改。本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在客户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。大彩科技产品不能在用于军事、医疗、救生或维生等用途中作为唯一控制设备。

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除大彩科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，大彩科技概不承担任何其它责任。并且，大彩科技对大彩科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。大彩科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

广州大彩光电科技有限公司